LEIA-ME: checkpoint de balanceamento GJ-v54-BAL-CP2

Campo	Valor
Identificador	**GJ-v54-BAL-CP2**, checkpoint 2 do balanceamento. **Não** é número de versão do jogo
Data	03/11/2026
Base	Grand Journey **v54** (commit `9b8bff1085f72112d492fd40ffba6c1ab63011b7`) + **GJ-v54-BAL-CP1**
Repositório de trabalho	`cfsylla/Reposit-rio-GJ`, branch `claude/continue-previous-work-ccibom`

1. Por onde começar

1. **Carlos:** leia `CHECKPOINT_CP2.md`, que resume o que mudou e o que foi medido.
2. **ChatGPT (integração):** envie a mensagem pronta da seção 10 de `INTEGRACAO_CHATGPT_CP2.md` junto com este pacote.
3. **Próxima janela do Claude:** diga "continuar a partir do checkpoint GJ-v54-BAL-CP2". O histórico completo está no GitHub, na branch acima.

2. Conteúdo do pacote

Arquivo / pasta	Para que serve
`LEIA_ME_CP2.md`	Este arquivo
`CHECKPOINT_CP2_resumo.pdf`	Os 4 documentos principais num PDF, para ler no celular
`CHECKPOINT_CP2.md`	Resumo, metas e resultados, regras vigentes, validação, o que foi e o que não foi revisado
`TABELA_ALTERACOES_CP2.md` / `.csv`	Uma alteração por linha (73), sempre comparada ao CP1
`INTEGRACAO_CHATGPT_CP2.md`	Arquivos, ordem de carga, trechos modificados, impacto em saves, especificação das telas, conflitos possíveis, testes e mensagem pronta
`PENDENCIAS_CP2.md`	O que **não** deve ser aplicado: conteúdo a cargo do projeto principal, playtest, experimentos e decisões
`checkpoint_CP2_vs_CP1.patch`	Só o que mudou depois do CP1 (17 arquivos). Use este se o CP1 já está integrado
`checkpoint_CP2_vs_v54.patch`	Diff acumulado contra a v54 original (31 arquivos)
`arquivos_alterados/`	Os arquivos finais, nos mesmos caminhos do projeto (`dist/`, `tests/`, `scripts/`, `balanceamento/`)
`validacao/`	Logs dos testes, README da validação e os PDFs das simulações (matriz deck × avanço, relatório completo do pós-jogo, resumo de desafios e vantagens)
`MANIFESTO_SHA256.txt`	Hash SHA-256 de cada arquivo. Para conferir, rode `sha256sum -c MANIFESTO_SHA256.txt` dentro da pasta

Conferido: os dois patches, aplicados numa v54 limpa e no CP1 limpo, geram arquivos **idênticos** aos de `arquivos_alterados/`.

3. Dependências

- O conjunto deve entrar **inteiro**. A curva foi calibrada junto com a árvore, e os desafios e vantagens foram calibrados sobre os dois.
- Os 2 módulos novos (`challenges.js` e `advantages.js`) precisam das tags `<script>` em `dist/index.html`, logo depois de `supports-b.js`.
- Nenhum arquivo foi removido ou renomeado e nenhum ID foi alterado.

4. Continuidade

- Este checkpoint é o **ponto de referência** para a próxima entrega. O CP1 fica como histórico.
- Em caso de diferença entre documentos, vale o CP2.

Checkpoint de balanceamento GJ-v54-BAL-CP2

Campo	Valor
Identificador	**GJ-v54-BAL-CP2**, checkpoint 2 do balanceamento. Não é número de versão do jogo
Data	03/11/2026
Base	Grand Journey **v54** (commit `9b8bff1085f72112d492fd40ffba6c1ab63011b7`) + **GJ-v54-BAL-CP1**
Repositório de trabalho	`cfsylla/Reposit-rio-GJ`, branch `claude/continue-previous-work-ccibom`. Cópia balanceada em `game/`, idêntica a `game_p5/`
Situação	Tudo aprovado por Carlos. Pendências em `PENDENCIAS_CP2.md`

1. O que entra (resumo)

Bloco	Conteúdo
Curva base	Força inimiga dos mapas 2 e 3: ×1,16 e ×1,235 (no CP1, ×1,10 e ×1,16). XP em dobro nos mapas 1 e 2
Árvore: modelo de nível	O nível é o XP guardado ÷ 10, até o **nível 50**. Cada nível dá 10 pontos. O XP é guardado na sessão da árvore depois de cada boss. Reset grátis fora da run. XP acima do nível 50 vira diamantes (1 a cada 20 XP)
Árvore: custos	Nós de profundidade 4 em diante (inclui todos os marcos) custam ×1,5. O jogador no nível 25 não tem nenhum desses nós, então a 1ª vitória não muda
Árvore: nós	13 especiais e marcos com efeitos novos e mais criativos, mais Movimento (+4% de movimento e +1% de velocidade de ataque). Instinto de Sobrevivência mantido
Correção	O filtro de relíquias inimigas usava nomes de traits anteriores à v54. Agora scope, tome, boots e shield chegam aos inimigos compatíveis
Decks	9 decks revisados. Corte Sombria mantida forte, como recompensa
Desafios da Jornada	Regras da revisão 2 do documento de ideias: nível = quantidade de desafios ativos, acesso sequencial, 1 insígnia por nível inédito e conclusão por desafio. 15 desafios calibrados. Requisitos do Desafio Final
Vantagens	15 vantagens compradas com insígnias, sempre ativas. 3 delas aprovadas por decisão
Barras da ficha	`ratings` recalculadas para 11 dos 33 personagens ajustados no CP1. O campo não é lido pelo jogo

Detalhes linha a linha (73 alterações) em `TABELA_ALTERACOES_CP2.md` e `.csv`.

2. Metas e resultados medidos

Jogo base (sem desafios):

Medição	Meta	Resultado
1ª vitória (carreiras simuladas)	runs 15 a 20	**run 17**
Nível da árvore na 1ª vitória	cerca de metade da árvore	**nível 25** (mediana; metade dos jogadores entre o 19 e o 29)
Nível 50 (limite)	runs 17 a 23	**run 23**
Vitória, árvore nível 25	50% a 60%	52% a 58% (por medição)
Vitória, árvore nível 50	sem meta fixa	79%

Decks (árvore nível 25):

- média de 52%;
- de 33% (Lei do Gatilho) a 80% (Corte Sombria);
- matriz completa em `validacao/Matriz_deck_x_avanco_CP2.pdf`.

Desafios e vantagens:

- medidos sozinhos, com a árvore no nível 25, em 24 decks × 20 seeds;
- **desafios**: −4 a −11 pontos de vitória (meta −5 a −10, exceções −3 a −12);

- **vantagens**: 0 a +7 (meta +3 a +7, exceções +1 a +9). As 3 com efeito perto de zero foram aprovadas por decisão.

Escada (carreiras depois da 1ª vitória, 48 por caminho):

- todos os 15 níveis são vencidos, de 1 a 3 runs por nível;
- caminho fácil: entre 53% e 75% por nível;
- caminho difícil: entre 30% e 67%.

Limite (todos os desafios + todas as vantagens):

Árvore	Jogo base	Tudo ativo
nível 25	64%	44%
nível 50	79%	63%

Leitura de Carlos: a run "mais difícil" mantém uma dificuldade parecida com a da 1ª vitória.

Combinações perigosas: nenhuma torna a run inviável. A pior ficou em 63%.

3. Regras vigentes (efeitos finais)

Desafios da Jornada (15)

#	Desafio	Efeito	Impacto
1	Veteranos	Inimigos comuns: +3 upgrades	−6
2	Tropas Resistentes	Vida dos inimigos +3%	−7
3	Ataques Implacáveis	Dano dos inimigos +4%	−7
4	Comandantes Preparados	Elites, ordens e bosses: +1 relíquia e +1 upgrade	−9
5	Bosses Implacáveis	Bosses de mapa (time e líder) +8% de vida e dano	−9
6	Reforços Inimigos	A partir da 2ª rodada, comuns e elites colocam +1 unidade	−11
7	Fúria das Raids	Raids +30% de vida e +10% de dano	−4
8	Mercado Inflacionado	Loja +15%	−8
9	Bolsa Leve	Ouro por vitória −20%	−10
10	Recursos Escassos	−1 de energia nas 2 primeiras rodadas contra bosses	−9
11	Bagagem Limitada	3 casas da bolsa bloqueadas	−6
12	Deck Pesado	+1 cópia de uma carta aleatória do próprio deck	−5
13	Energia Dissipada	Perde 1 da energia que sobrar ao fim de cada rodada	−5
14	Relíquias Escassas	Escolhas de relíquia com 1 opção	−9
15	Caminho Amaldiçoado	Começa com a maldição Exaustão	−8

Vantagens (15)

#	Vantagem	Efeito	Impacto
1	Relíquia de Viagem	+1 relíquia comum aleatória no início	+7
2	Treino Prévio	1 carta com upgrade 2 e 1 com upgrade 1 no início	+7
3	Preparação Flexível	1 renovação grátis da mão por rodada	+3
4	Fusão Eficiente	Toda fusão concluída devolve 1 de energia	0 (por decisão)
5	Bolsa Cheia	+20 de ouro inicial	+4
6	Experiência de Elite	+0,5% de vida e ataque por elite vencida, até o fim da run	+6
7	Olho Treinado	1 renovação grátis em toda escolha de relíquia	+1 (por decisão)
8	Ensaio	A 1ª carta comprada em cada loja vem com upgrade 2	+1
9	Mão Planejada	Carta escolhida começa na mão em confrontos alternados	+4
10	Energia Guardada	+1 de energia na 1ª rodada	+4

11	Limpeza	1 remoção grátis na 1ª loja de cada mapa	0 (por decisão)
12	Bênção do Caminho	Ao entrar nos mapas 2 e 3: 1 carta com upgrade 2 e 1 com upgrade 1	+6
13	Juros	Boss de cada mapa: 50% do ouro guardado (máx. 75)	+3
14	Caçador de Elites	+12 de ouro por elite	+7
15	Segunda Chance	1 vez por run, perder um confronto (exceto boss) repete só a última rodada	+5

4. Validação

- `node scripts/validate-balance-base.cjs`: **PASS nas 10 etapas** (`validacao/validate-balance-base_CP2.log`).
- Suíte completa (`tests/*.cjs`, cada teste com limite de 600 s): `validacao/suite_completa_CP2.log`. Classificação em `validacao/README_VALIDACAO_CP2.md`.
- Os dois patches foram conferidos: aplicados numa v54 limpa e no CP1 limpo, geram arquivos idênticos aos da cópia balanceada.

Simulações (jogador simulado no nível da IA do jogo; um humano tende a ir melhor):

- matriz deck × avanço (2.160 runs);
- peças sozinhas (cerca de 15.000 runs);
- triagens e validações das peças revisadas;
- carreiras, escada e limite.

Resultados em `validacao/`. **Não são prova de balanceamento final:** não houve QA visual nem playtest humano.

5. Revisado × não revisado

Situação	Sistemas
Revisado no CP1	Personagens, traits, suportes, decks, curva, bosses de equipe, multiplicadores de raid, ouro, preço de upgrade, relíquias inimigas
Revisado no CP2	Curva (de novo), árvore e XP (completo), filtro de relíquias inimigas, 9 decks, Desafios da Jornada, Vantagens, barras da ficha
Ainda não revisado	Especiais de Expedição da árvore (econômicos); economia de eventos, maldições e missões; relíquias do jogador (preço e formato); mecânicas internas de raids e true bosses; economia permanente (diamantes, boosters, coleção, recrutamento)
Precisa de playtest humano	Vantagens que dependem de escolha (Mão Planejada, Preparação Flexível, Olho Treinado, Limpeza, Fusão Eficiente); sensação dos nós novos da árvore; legibilidade das telas novas

Pendências de balanceamento após o checkpoint GJ-v54-BAL-CP2

Nada desta lista deve ser aplicado automaticamente no projeto principal.

1. Conteúdo a cargo do projeto principal

- **Boss secreto (Desafio Final):**
- personagem, arte, mecânicas e a sequência dos 4 confrontos: primeiro o true boss da ordem que o jogador seguiu nas 6 batalhas de ordem, depois os outros 2 em ordem aleatória, e por fim o boss secreto;
- regra já definida: ele precisa ser **mais forte que os outros true bosses**;
- o Claude calibra quando o conteúdo existir.
- **Recompensa extra do Desafio Final** e títulos ou cosméticos.
- **Telas novas** (especificação na seção 7 de `INTEGRACAO_CHATGPT_CP2.md`).

2. A conferir em playtest humano

- **Vantagens que dependem de escolha**, cujo efeito medido pode estar subestimado:

| Vantagem | Impacto medido |

|---|---|

| Mão Planejada | +4. Negativo nos decks Blackfang com a regra de escolha do jogador simulado |

| Preparação Flexível | +3 |

| Olho Treinado | +1 |

| Limpeza | 0 |

| Fusão Eficiente | 0 |

- **Energia Dissipada** pesa mais nos decks Blackfang (−11) do que na média (−5).
- **Ritmo do pós-jogo:** a escada sai em umas 15 a 30 runs (1 a 3 por nível). Carlos decidiu manter assim.

3. Experimentos não aprovados (só na área de trabalho do Claude)

- **Desafios aposentados:**
- Árvore Contida (−19);
- Líderes Inteiros e Escolhas Escassas (sem efeito);
- Sem Preparo (dependia de espaços de preparativo).
- **Reserva para o lugar da Energia Dissipada:** Cópia Obrigatória, duplicar 2 cartas (−11).
- **Candidatos descartados:** Relíquia Trocada (−18), Bosses com 5 ou 6 vitórias de rodada (sem efeito) e as versões intermediárias de cada peça. Todos registrados em `balance/out/triagem` e `balance/out/valid`.
- **Vantagens aposentadas:** Reforço, Gêmeo, Relíquia Escolhida e Mão Firme. Os ids continuam no código só para saves e testes.
- **Curvas testadas e não escolhidas:** P0, P1, P2, BC_A e BC_C. Custo dos nós finais: ×1,25 e ×2.

4. Decisões já tomadas (registro)

- Sem liberação retroativa de decks.
- Decks emprestados liberados por milestone ou por 25 diamantes.
- As barras da ficha (`ratings`) não são vistas pelo jogador. Foram recalculadas só para manter os dados coerentes.
- Saves antigos ignorados.

5. Próximas análises possíveis

1. Especiais de Expedição da árvore (efeito econômico).
2. Economia de eventos, maldições e missões.
3. Relíquias do jogador: preço, formato e valor por casa.
4. Economia permanente: diamantes (agora com o XP excedente), boosters, raridades e coleção.
5. Calibração do boss secreto, quando existir.

Integração do checkpoint GJ-v54-BAL-CP2 no projeto principal (ChatGPT)

1. Identificação

Campo	Valor
Base	Grand Journey **v54**, commit `9b8bff1085f72112d492fd40ffba6c1ab63011b7`
Checkpoint anterior	**GJ-v54-BAL-CP1** (02/11/2026)
Este checkpoint	**GJ-v54-BAL-CP2** (03/11/2026). Entrega **completa do pós-CP1**. Não é número de versão do jogo
Repositório de trabalho	`cfsylla/Reposit-rio-GJ`, branch `claude/continue-previous-work-ccibom`

2. Escopo

Incluído (tudo aprovado por Carlos):

1. **Curva de dificuldade:**
2. força inimiga dos mapas 2 e 3 passa para ×1,16 e ×1,235;
3. XP em dobro nos mapas 1 e 2.
4. **Árvore permanente:**
5. modelo de nível: o XP acumulado vira nível, cada nível dá 10 pontos, limite no nível 50, reset grátis fora da run;
6. nós finais custam ×1,5;
7. 13 especiais e marcos com efeitos novos, mais os básicos de Movimento;
8. XP acima do limite vira diamantes.
9. **Correção:** o filtro de relíquias inimigas usava nomes de traits anteriores à v54.
10. **Decks:** 9 decks revisados.
11. **Desafios da Jornada:** sistema completo, com 15 desafios, insígnias, conclusão por desafio e requisitos do Desafio Final.
12. **Vantagens:** 15 vantagens compradas com insígnias.
13. **Dados:** barras da ficha (`ratings`) recalculadas para 11 personagens.

Excluído:

- as telas (seção 7 é a especificação);
- o conteúdo do **boss secreto** e a sequência de confrontos do Desafio Final;
- o simulador do Claude (`balance/sim/`) e os dados brutos das simulações;
- variantes e candidatos que não foram aprovados.

3. Arquivos

Contra o CP1 (o que mudou depois do CP1)

Situação	Arquivo
Novo	`dist/challenges.js` (Desafios da Jornada)
Novo	`dist/advantages.js` (Vantagens)
Novo	`tests/challenges-p5.cjs`, `tests/advantages-p5.cjs`
Novo	`balanceamento/dados_checkpoint_CP2.json` (substitui `dados_checkpoint_CP1.json`)
Alterado	`dist/game-0.js`, `dist/tree-engine.js`, `dist/tree-data.js`, `dist/acts-engine.js`, `dist/boss-engine.js`, `dist/decks-p3.js`, `dist/index.html`
Alterado (só expectativas)	`tests/tree-v51.cjs`, `tests/fixes-v52.cjs`, `tests/difficulty-p4.cjs`
Alterado	`scripts/validate-balance-base.cjs` (10 etapas), `scripts/export-balance-data.cjs` (dados CP2)
Removido ou renomeado	**nenhum**

Patches

- **`checkpoint_CP2_vs_CP1.patch`**: só o que mudou depois do CP1 (17 arquivos). **Use este** se o CP1 já está integrado.

- `checkpoint_CP2_vs_v54.patch`: diff acumulado contra a v54 original (31 arquivos).
- Os dois estão no formato git, com caminhos relativos à raiz do projeto. Aplicar com `git apply -p1 <patch>`.
- **Conferido:** aplicados numa v54 limpa e no CP1 limpo, os dois geram arquivos **idênticos** aos de `arquivos_alterados/`.

4. Ordem de carga (`dist/index.html`)

Duas tags novas, **logo depois de** `supports-b.js`:

```
<script defer src="supports-b.js?v=54"></script><script defer src="challenges.js?v=54"></script><script defer src="advantages.js?v=54"></script>
```

Módulo	Precisa vir depois de	Por quê
`challenges.js`	`game-0`, `tree-engine`, `content-v53`, `raid-engine/monster-engine`, `boss-engine`, `supports-b`	Envolve `JourneyTree.price/gold/relicCount`, `JourneyRaid.initialize`, `Progress.finish/encounterWin`, `Game.enter`
`advantages.js`	`challenges.js`	Envolve `Game.enter/buy/shopService/refreshHand/deploy`, `JourneyContent.draw`, `JourneyTree.price/stats`, `JourneyActs.advance`, `Progress.finish/encounterWin`

5. Trechos modificados nos arquivos compartilhados

Aplique **por trecho**, não por linha. Os trechos exatos estão no patch.

`dist/game-0.js` (ganchos opcionais `root.JourneyChallenges?.…` e `root.JourneyAdvantages?.…`; sem os módulos, o jogo se comporta como antes):

1. `makeAI`: soma `JourneyChallenges.upgrades(s, elite, boss)` aos upgrades inimigos.
2. `rollEnemyRelics`: soma `JourneyChallenges.enemyRelics(s)` à quantidade.
3. `enemyRelicPool`: **correção** com a nova função `enemyRelicFits(id, cards)`. Usa as mesmas condições dos efeitos: scope para unidades à distância, tome para conjuradores, boots para Trailblazer e shield para Sentinel.
4. `add()` dentro de `createBattle`: `JourneyChallenges.enemyStats(s, c, st)` depois da escala inimiga.
5. `maxUnits`: soma `JourneyChallenges.extraUnits(s)` para o inimigo.
6. `energyIncome`: soma `JourneyChallenges.energy(s, enemy)` e `JourneyAdvantages.energy(s, enemy)`.
7. `bagCapacity` e `bagMask`: casas bloqueadas por `JourneyChallenges.bagBlocked` e `cellBlocked`. O limite da bolsa expandida passou a usar `JourneyTree.has(owner, 'expanded_bag')`.
8. `ignore`: a chamada de `JourneyTree.ignore` recebe também `crit` (Penetração).
9. `winsNeeded`: soma `JourneyChallenges.extraBossRounds(s)`. Hoje é 0: o desafio Bosses Implacáveis passou a usar +8% de atributos.
10. `nextRound`: `JourneyChallenges.roundEnd(s)` antes de `prepare` (Energia Dissipada).
11. Dados `UNITS[].ratings`: 11 personagens com barras recalculadas.

`dist/tree-engine.js`:

- modelo de nível (`LEVEL`, `level`, `points`, `spent`, `available`, `bank`, `reset`, `overflowXp`, `payOverflow`);
- `buy(s, id)` usa pontos e vale na sessão da árvore depois do boss, ou fora da run com `s = null`;
- XP por luta pela tabela `xpFor`;
- `bank()` na sessão da árvore e no `resume`;
- `activeNodes()` (Árvore Contida, mantida só como candidata aposentada);
- tabela `TUNE` e os efeitos novos dos nós em `hit`, `ignore`, `haste`, `skill`, `beforeSettle`, `threshold`, `afterSettle` e `createBattle`;
- `moved()` ficou vazio, porque o Embalado agora é por abate;
- `healing()` não tem mais o bônus da Recuperação Urgente.

`dist/tree-data.js`:

- textos EN/PT dos 13 especiais e marcos;
- Movimento passa a +4% de movimento e +1% de velocidade de ataque;
- custo ×1,5 nos nós de profundidade 4 em diante.

`dist/acts-engine.js`: `SPEC[2].power = 1.16`, `SPEC[3].power = 1.235`.

`dist/boss-engine.js`: guarda a tabela de redução dos líderes em `JourneyBosses.leaderCut`. Só leitura.

`dist/decks-p3.js`: `counts` e `startRelic` dos 9 decks revisados (ver a tabela de alterações).

`dist/index.html`: 2 tags `<script>` novas.

6. Impacto em saves e compatibilidade

Dado salvo	Efeito
Árvore (`profile.skillTree`)	Campo novo e opcional `totalXp`. Em saves antigos ele começa igual ao custo dos nós já comprados. **Não há reset.** Carlos decidiu ignorar saves antigos, porque só ele faz playtest. Campo `overflowPaid` (diamantes já pagos pelo XP excedente)
XP da run (`journey.tree.xp`)	Passa a ser guardado no perfil na sessão da árvore depois de cada boss (`banked`). Derrota antes do boss perde o XP não guardado, como antes
Desafios	Campo novo e opcional `profile.challenges = { unlocked, available, won: [níveis], completed: [ids], selected: [ids], final }`. Run: `s.challenges = [ids]`, fixado ao entrar no 1º nó, **nunca em treino ou replay do tutorial**
Insígnias e vantagens	`profile.insignia` (número) e `profile.advantages` (ids). Por run: `s.adv` (uso de cada vantagem)
True bosses	`profile.stats.trueBoss_monsters` passa a ser registrado. Antes, só Blackfang e Dawncrest
Decks	IDs inalterados. Custom decks continuam válidos
Run em andamento	Curva, nós e XP valem a partir do próximo confronto. Desafios e vantagens só a partir da próxima run (são fixados no 1º nó)

7. Telas a criar ou ajustar (especificação)

1. **Árvore:**
2. mostrar **nível e pontos**, por exemplo "Nível 23 · 12 pontos livres";
3. barra até o próximo nível;
4. botão **Redistribuir**, só fora da run (`JourneyTree.reset(null)`);
5. comprar nós fora da run com `JourneyTree.buy(null, id)`;
6. aviso de "XP excedente convertido em diamantes".
7. **Antes da run (Desafios da Jornada):**
8. aparece só depois da 1ª vitória;
9. lista dos 15 desafios com marca de concluído;
10. contador "**N de M**", onde M é o nível liberado (`profile.challenges.available`);
11. seleção com `JourneyChallenges.toggle(id)` ou `select(ids)`;
12. mostrar o nível que a run terá.
13. **Fim da run:** nível vencido, insígnia ganha (`s.meta.insignia`) e desafios concluídos.
14. **Loja de vantagens:** as 15 vantagens, insígnias disponíveis, compra com `JourneyAdvantages.buy(id)` e marca das já compradas.
15. **Escolhas no início da run: Mão Planejada** escolhe 1 carta do deck (`JourneyAdvantages.plannedOptions(s)` e `choosePlanned(s, type)`).
16. **Olho Treinado:** botão "renovar" nas escolhas de relíquia, enquanto `JourneyAdvantages.canReroll(s)`, chamando `rerollRelic(s)`.
17. **Desafio Final:**
18. aparece bloqueado, mostrando os 3 requisitos e o progresso de cada um (`JourneyChallenges.finalRequirements()`);
19. **sem revelar o boss**;
20. o encontro em si depende do conteúdo do boss secreto (seção 2).

8. Possíveis conflitos com o desenvolvimento paralelo

- Qualquer mudança feita no ChatGPT em `makeAI`, `rollEnemyRelics`, `enemyRelicPool`, `createBattle`, `maxUnits`, `energyIncome`, `bagCapacity/bagMask`, `winsNeeded` ou `nextRound` (`game-0.js`), ou no fluxo de compra e XP de `tree-engine.js`. **Combine as duas intenções.**
- **Tela da árvore:** hoje ela mostra o XP da run (`T.ensure(S).xp`). Com o modelo de nível, ela deve mostrar `JourneyTree.level()`, `available()` e `nextLevelXp()`.
- **Telas de deck:** 9 decks mudaram de composição. Os IDs continuam os mesmos.

9. Testes após integrar

1. `node scripts/validate-balance-base.cjs` precisa dar **PASS nas 10 etapas**. Resultado aqui: 10 de 10.
2. Rodar isoladamente: `node tests/challenges-p5.cjs` e `node tests/advantages-p5.cjs`.
3. **QA manual:**
4. comprar e redistribuir a árvore fora da run;
5. vencer a 1ª run e conferir a liberação dos desafios;
6. jogar uma run com 2 ou 3 desafios e conferir a insígnia;
7. comprar vantagens e conferir a Mão Planejada (escolha) e o Olho Treinado (renovar);
8. conferir os textos EN/PT dos nós, desafios e vantagens;
9. **vantagens que dependem do jogador:** Olho Treinado, Limpeza, Fusão Eficiente, Mão Planejada e Preparação Flexível.

10. Mensagem pronta para enviar ao ChatGPT

> Segue o checkpoint **GJ-v54-BAL-CP2** do balanceamento feito no Claude, sobre o CP1 (base v54, commit 9b8bff1085f72112d492fd40ffba6c1ab63011b7). Ele traz:
> - a curva de dificuldade recalibrada;
> - a árvore permanente com modelo de nível (limite 50, reset grátis, nós finais mais caros e 13 nós revisados);
> - a correção do filtro de relíquias inimigas;
> - 9 decks revisados;
> - os **Desafios da Jornada** completos (15 desafios, insígnias e requisitos do Desafio Final);
> - as **15 Vantagens**.
>
> Antes de integrar, **compare com o código atual do projeto**, que pode ter mudado em paralelo. Aplique por trecho, conforme `INTEGRACAO_CHATGPT_CP2.md`, usando `checkpoint_CP2_vs_CP1.patch` se o CP1 já estiver integrado. Não substitua arquivos inteiros às cegas e preserve IDs, saves e o que foi desenvolvido depois do CP1. Rode `node scripts/validate-balance-base.cjs` (10 etapas) e os 2 testes novos.
>
> As telas estão especificadas na seção 7 e ficam com você. O boss secreto não faz parte deste pacote. O que está em `PENDENCIAS_CP2.md` **não** deve ser aplicado. **Não publique** sem minha autorização. Ao terminar, me informe o que integrou, os conflitos encontrados e como resolveu, para eu levar o estado atualizado de volta ao Claude.